Architektura i Organizacja Komputerów

Sprawozdanie z wykonania ćwiczenia na laboratoria nr 7

Temat: Hazardy danych w przetwarzaniu potokowym

Prowadzący: mgr. inż. Artur Miktus

Fiedoruk Stanisław WCY24KY1S1

Data wykonania: 14.01.2026

1. Treść zadania:

Napisać program **L7_nr** w asemblerze komputera WinDLX, który

1. Zadeklaruje dwie tablice przechowujące liczby całkowite:
   TA 140- elementową oraz
   TB 130-elementową
   a także zmienną **zmiennoprzecinkową podwójnej precyzji .double o nazwie Suma** i nada jej wartość początkową zero.

2. Komórki tablicy ***TA*** wypełni rosnąco kolejnymi liczbami całkowitymi
   począwszy od **(2200 + nr)** – dla nr = 5 będą to odpowiednio 2205, 2206, 2207 itd.

3. Następnie dla każdego elementu tablicy ***TB*** wykona operację:

   TB[i] = (TA[i+5] + TA[i+2] + TA[i+1]) * 6

4. W pętli obliczy do rejestru **Rnr** (osoba o nr = 5 do R5) sumę elementów tablicy TB.

5. Zawartość **Rnr** zapisze **po niezbędnej konwersji** z wykorzystaniem **D0** do zmiennej **Suma**.

6. W treści programu asemblerowego .s, na koniec programu, w komentarzu (symbol średnika ; na początku linii) proszę pisemnie obliczyć na podstawie niezbędnych (ale łatwo wyznaczalnych) elementów TA i wzoru na TB, jaka będzie wartość **pierwszego i ostatniego elementu TB** dla danych konkretnej osoby. Obliczenia te zostaną następnie zweryfikowane na zrzucie ekranu z uruchomienia.

Nr: 8

2. Kod programu

- W dniu zajęć:

```
.data
TA: .space 560
TB: .space 520
Suma: .double 0
TA_size: .word 140
TB_size: .word 130
.text
addi r1,r0,TA
lw r3,TA_size
addi r6,r0,#2208
wyp_TA:
sw 0(r1),r6
subi r3,r3,#1
addi r1,r1,#4
addi r6,r6,#1
bnez r3,wyp_TA
;
addi r1,r0,TA
addi r2,r0,TB
lw r3,TB_size
wyp_TB:
lw r6,20(r1)
lw r5,8(r1)
add r6,r6,r5
lw r5,4(r1)
add r6,r6,r5
```

```
addi r5,r0,#6
mult r6,r6,r5
sw 0(r2),r6
addi r1,r1,#4
addi r2,r2,#4
subi r3,r3,#1
bnez r3,wyp_TB
;
addi r2,r0,TB+4
lw r3,TB_size
lw r6,0(r2)
suma:
lw r5,0(r2)
add r6,r6,r5
subi r3,r3,#1
addi r2,r2,#4
bnez r3,suma
sw Suma,r6
trap 0
```

- Po poprawieniu:

```
.data
TA: .space 560
TB: .space 520
Suma: .double 0
TA_size: .word 140
TB_size: .word 130

.text
addi r1,r0,TA
lw r3,TA_size
addi r6,r0,#2208

wyp_TA:
sw 0(r1),r6
subi r3,r3,#1
addi r1,r1,#4
addi r6,r6,#1
bnez r3,wyp_TA
;
addi r1,r0,TA
addi r2,r0,TB
lw r3,TB_size

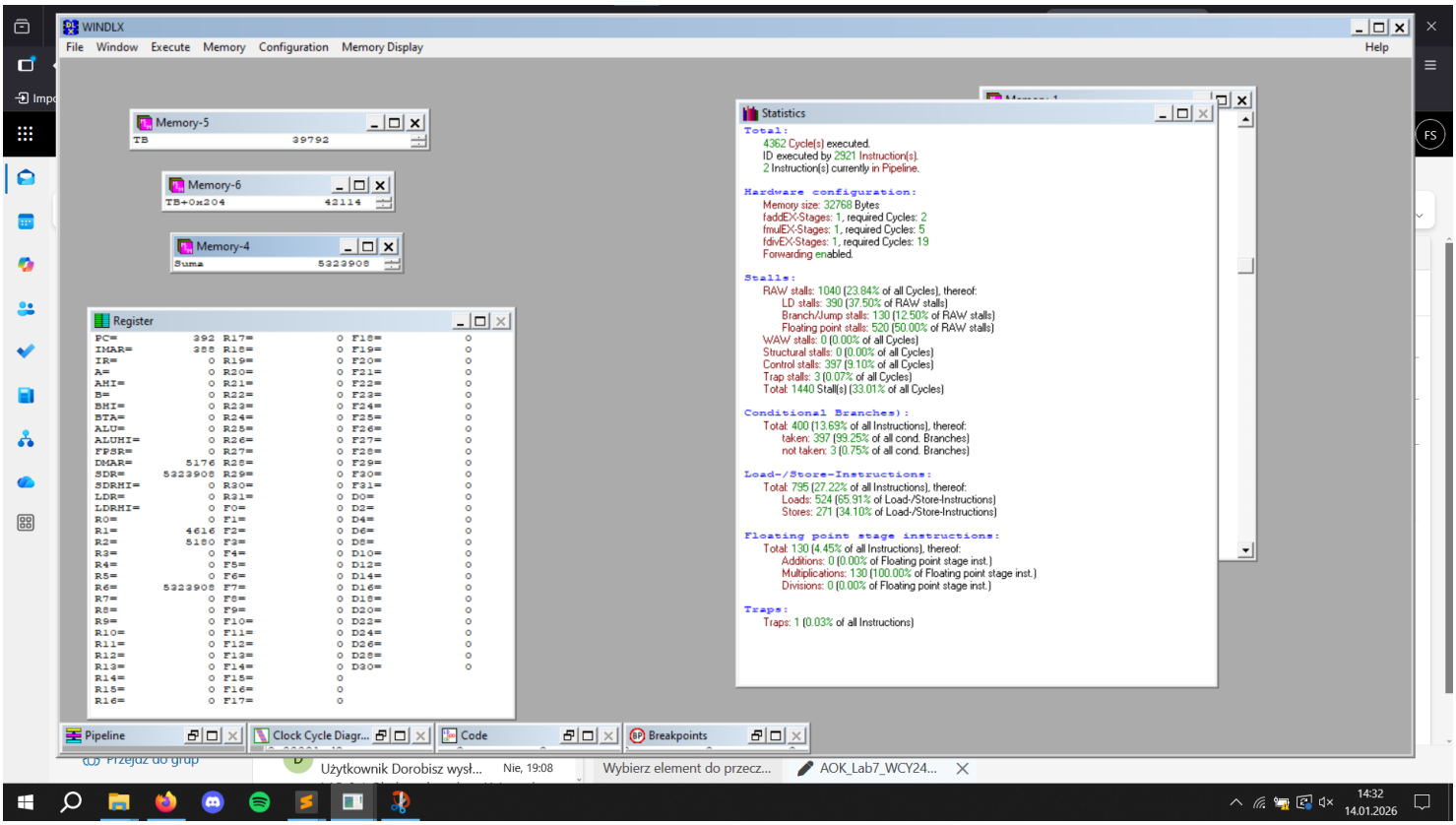
wyp_TB:
lw r6,20(r1)
lw r5,8(r1)
add r6,r6,r5
lw r5,4(r1)
add r6,r6,r5
addi r5,r0,#6
mult r6,r6,r5
sw 0(r2),r6
addi r1,r1,#4
addi r2,r2,#4
subi r3,r3,#1
bnez r3,wyp_TB
;
addi r2,r0,TB
lw r3,TB_size
addi r8,r0,#0
suma:
```

```
lw r5,0(r2)
add r8,r8,r5
subi r3,r3,#1
addi r2,r2,#4
bnez r3,suma

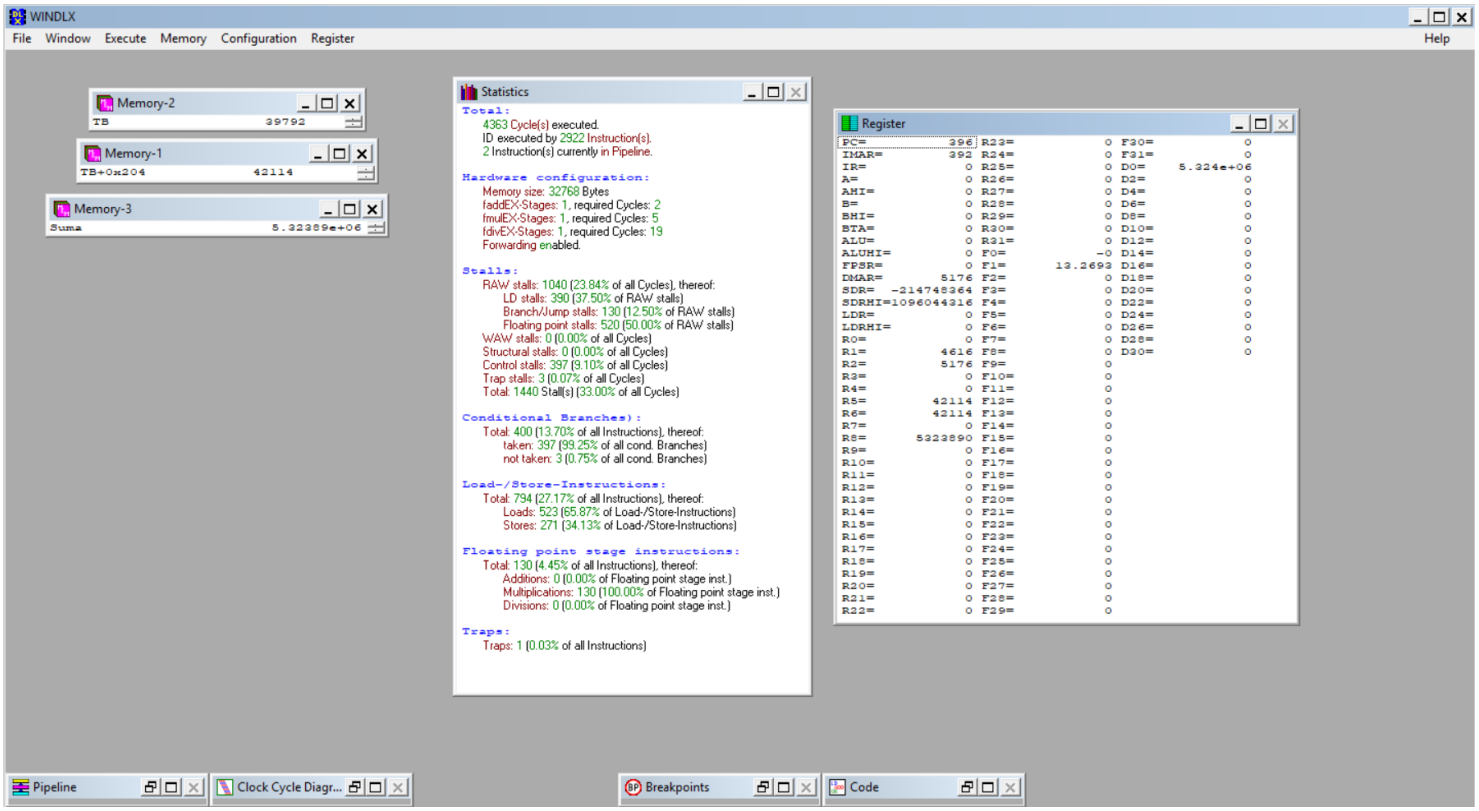
movi2fp f0,r8
cvti2d f0,f0
sd Suma,f0
trap 0

; Obliczenia dla nr = 8
; TB[i] = (TA[i+5] + TA[i+2] + TA[i+1]) * 6
; TB[i] = ((2213+i) + (2210+i) + (2209+i)) * 6
; TB[i] = (6632 + 3i) * 6 = 39792 + 18i
;
; Pierwszy element TB (i=0): 39792
; Ostatni element TB (i=129): 39792 + 18*129 = 42114
; Suma ciągu arytmetycznego: ((39792 + 42114) / 2) * 130 = 5 323 890
```

3. Zrzuty ekranu z WINDLX
   - W dniu zajęć:



   - Po poprawieniu programu:



- 10 pierwszych i 10 ostatnich wartości TA i TB

